

Cronograma de estudio

Examen de admisión — Maestría en Ciencias, Física — Universidad de los Andes

Del lunes 17 de agosto al domingo 22 de noviembre de 2026 — 14 semanas, S0 a S13

Examen: lunes 23 de noviembre de 2026

Cómo usar este documento

Cada día tiene **dos versiones de la misma sesión**:

- **MÍNIMA (1 hora)**. El piso. Si un día solo puedes esto, el plan sigue en pie.
- **EXTENDIDA (2 horas)**. La mínima *más* lo que dice esa columna. No es una alternativa: es la mínima ampliada.

Marca la casilla ☐ del día cuando termines. Si hiciste la extendida, marca también la de esa columna.

Restricciones aplicadas

- Lunes, martes y miércoles: desde las **16:00**.
- Jueves y viernes: desde las **19:00**.
- **El REA (Molitoris) acompaña cada semana**. Su repaso son 74 páginas para las siete áreas, escritas para este formato de opción múltiple. Se lee antes del texto grande, no en vez de él. Sus cuatro exámenes con explicaciones detalladas son la munición de las semanas 12 y 13.
- **Sábados: comodín**. Sin asignación fija; se usan solo si quedó algo pendiente entre semana.
- **Domingos: comodín**. No traen material nuevo. Son para recuperar, cerrar el entregable de la semana o descansar. Puedes dejarlos libres sin romper nada.
- **Los días 12 de cada mes están libres** (12 de septiembre, 12 de octubre y 12 de noviembre). Si caen entre semana, la tarea de ese día se corre al domingo comodín.

Presupuesto de horas — léelo

Cinco sesiones semanales de 1 a 2 horas dan entre **5 y 10 horas por semana**, es decir entre 70 y 140 horas en total. Es un presupuesto ajustado para este examen.

Consecuencia práctica: **el plan está podado al hueso**. No hay lectura de relleno ni capítulos «por cultura». Si un día tienes que elegir, haz siempre la MÍNIMA completa antes que media EXTENDIDA.

Si puedes sostener la EXTENDIDA tres o más días por semana, llegas holgado. Si solo alcanzas las mínimas, llegas justo pero llegas.

Dónde está cada cosa

Todo cuelga de ~/Documents/ANDES/:

- 02_BIBLIOTECA/ — los libros, ordenados por área.
- 01_EXAMENES/uniandes_admision/ — el simulacro oficial.
- 01_EXAMENES/gre_physics/ — 4 exámenes GRE con soluciones, ETS y el REA.
- 01_EXAMENES/banco_hrw/ — 2.200 preguntas con respuesta.
- 01_EXAMENES/otros_bancos/mit_ocw/ — problem sets y exámenes del MIT.
- 03_TEMARIO/ — el desglose detallado de cada semana.
- 04_ESTUDIO/formularios/ — aquí escribes tus formularios.
- 06_SEGUIMIENTO/ — el medidor. Lee su INSTRUCTIVO.md.

Las tres reglas

1. **El viernes es sagrado**. Siempre opción múltiple cronometrada. Es el único entrenamiento del formato real. Sin esto, sabrás física pero no aprobarás.
2. **Todo fallo se anota**. Con `medidor.py error`, o al registrar el simulacro, indicando la causa: concepto, álgebra, lectura, tiempo o descuido. Se rehace a los 3 y a los 14 días.
3. **Los 10 patrones mandan**. Están marcados en negrita a lo largo del cronograma. Son el 40 % del examen y lo que separa a quien entra de quien no.

Ritmo objetivo por problema

Semanas 1–3 Resolver bien, sin reloj

Semanas 4–9 Con reloj: 10 min por problema

Semanas 10–12 7 min por problema

Semanas 13–14 6 min, en simulacro completo

En el examen real tienes **7,2 minutos por pregunta**: 25 preguntas en 3 horas.

Una fila por habilidad evaluada en el examen. Cada semana escribe tu nivel del 0 al 4. Misma escala que `medidor.py skills`, para contrastar lo que sientes con lo que miden los simulacros.

0 no lo he visto **1** lo vi, no me sale **2** lo entiendo si lo miro **3** lo resuelvo solo **4** lo resuelvo rápido

Las filas en negrita son los **10 patrones**: son el 40 % del examen. Ninguna debería quedar bajo 3 en noviembre.

[illegible]

S0 17 de agosto – 23 de agosto

Foco: Diagnóstico y los 10 patrones
Por qué: El diagnóstico ya dio su número: 2 de 12, con la base en 0/6 y los patrones en 2/6. Esta semana se cierra la otra mitad y se convierte el resultado en los 10 patrones escritos a mano.
Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/patrones.md con los 10 derivados, no copiados.

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 17	16:00	☐ Los 10 patrones de 03_TEMARIO/00_mapa_simulacro.md. Empieza por los cuatro que fallaste: P2 Poisson, P7 contacto térmico, P8 bosones en caja, P9 escalón.	☐ Además: P3, P4, P6 y P10, que el diagnóstico no llegó a evaluar.
☐ Martes 18	16:00	☐ Cierra el diagnóstico: preguntas 13–24 del simulacro, 60 min cronometrados, sin apuntes.	☐ Además: regístralo con <code>python3 06_SEGUIMIENTO/medidor.py simulacro</code> .
☐ Miércoles 19	16:00	☐ Corre <code>medidor.py reporte</code> y abre <code>tablero.html</code> . Identifica tus 2 áreas más débiles.	☐ Además: al registrar el simulacro, clasifica cada fallo por causa. Es el paso que más informa.
☐ Jueves 20	19:00	☐ Sears Vol. 1, cinemática 1D y 2D: lee el resumen del capítulo y resuelve 8 problemas de fin de capítulo.	☐ Además: 8 problemas más + Irodov §1.1 (p. 11), 5 problemas.
☐ Viernes 21	19:00	☐ Banco HRW caps. 2–4: 30 preguntas cronometradas a 2 min. Corrige con el «Ans:» al pie de cada una.	☐ 60 preguntas en lugar de 30.
Sábado 22	—	Comodín. Sin asignación fija.	
☐ Domingo 23	libre	Comodín. Recupera lo que no alcanzaste. Si vas al día, rehaz los 5 fallos más graves del diagnóstico.	

Notas

S1 24 de agosto – 30 de agosto

Foco: Newton, energía y momento
Por qué: Consolidar el núcleo de Física 1. Aquí viven 4 de las 24 preguntas del simulacro.
Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/mecanica_I.md

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 24	16:00	☐ Sears Vol. 1, leyes de Newton y fricción: resumen + 8 problemas. Incluye el problema 5.88 (es la pregunta 2 del examen real).	☐ Además: Morin cap. 3 (p. 51), lee 3 ejemplos resueltos y haz 5 problemas.
☐ Martes 25	16:00	☐ Sears, trabajo y energía: resumen + 8 problemas.	☐ Además: Morin cap. 5 (p. 138), 6 problemas con solución completa.
☐ Miércoles 26	16:00	☐ Sears, momento lineal, impulso y colisiones: 8 problemas.	☐ Además: Irodov §1.3 (p. 30), 6 problemas.
☐ Jueves 27	19:00	☐ Repaso activo: rehaz <i>sin mirar</i> 5 problemas que fallaste esta semana.	☐ Además: Morin cap. 2 estática (p. 22), 5 problemas.
☐ Viernes 28	19:00	☐ Banco HRW caps. 5–9: 30 preguntas a 2 min.	☐ 60 preguntas.
☐ Sábado 29	—	<i>Comodín. Sin asignación fija.</i>	
☐ Domingo 30	libre	<i>Comodín. Cierra el formulario de mecánica I si quedó pendiente.</i>	

Notas

S2 31 de agosto – 6 de septiembre

Foco: Rotación, gravitación, oscilaciones y fluidos
Por qué: Terminar Física 1. La fórmula del oscilador forzado es pregunta directa del examen.
Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/mecanica_II.md + 1 tarjeta Anki (amplitud del oscilador forzado).

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 31	16:00	☐ Sears, cinemática y dinámica rotacional, momento de inercia: 8 problemas. Incluye el problema 9.15 (es la pregunta 3 del examen real).	☐ Además: Morin cap. 8 (p. 309), 5 problemas.
☐ Martes 1	16:00	☐ Sears, momento angular, rodadura y torque: 8 problemas.	☐ Además: Irodov §1.5 (p. 47), 6 problemas.
☐ Miércoles 2	16:00	☐ Sears, gravitación y leyes de Kepler: 6 problemas. Luego fluidos (Arquímedes, Bernoulli): 4 problemas.	☐ Además: Irodov §1.4 (p. 43) y §1.7 (p. 62), 8 problemas.
☐ Jueves 3	19:00	☐ Oscilaciones. Morin cap. 4 (p. 101), 6 problemas. Clave: oscilador forzado amortiguado — memoriza la amplitud en estado estacionario.	☐ Además: MIT 8.03 ProblemSet1 a ProblemSet3.
☐ Viernes 4	19:00	☐ Banco HRW caps. 10–15: 30 preguntas a 2 min.	☐ 60 preguntas.
☐ Sábado 5	—	<i>Comodín. Sin asignación fija.</i>	
☐ Domingo 6	libre	<i>Comodín. Escribe el formulario de mecánica II y la tarjeta del oscilador forzado.</i>	

Notas

S3 7 de septiembre – 13 de septiembre

Foco: Mecánica analítica — LA SEMANA MÁS RENTABLE

Por qué: Tres preguntas del examen (6, 7 y 8) salen de aquí y son inaccesibles sin haberlas visto. 12 % del examen en 5 sesiones.

Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/mecanica_analitica.md con los 3 patrones + 3 tarjetas Anki. **No pases a la semana 5 sin esto.**

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 7	16:00	☐ Tong <i>Classical Dynamics</i> : coordenadas generalizadas y ecuaciones de Lagrange. Lee y rededuce a mano . + Morin cap. 6 (p. 218), 3 problemas.	☐ Además: 5 problemas más de Morin cap. 6.
☐ Martes 8	16:00	☐ Tong: hamiltoniano, transformación de Legendre, ecuaciones canónicas. Rededuce. + Lim <i>Mechanics</i> 2068–2084, 3 problemas.	☐ Además: 4 problemas más de ese rango.
☐ Miércoles 9	16:00	☐ PATRÓN 1 — Espacio de fase: $T(E) = dA/dE$. Entiende la derivación completa y escríbela de memoria. Tong, variables acción-ángulo.	☐ Además: Lim <i>Mechanics</i> 2028–2067 (pequeñas oscilaciones), 4 problemas.
☐ Jueves 10	19:00	☐ PATRÓN 2 — Corchetes de Poisson: $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$, $\{L_i, p_j\} = \varepsilon_{ijk} p_k$, $\{L_i, L_j\} = \varepsilon_{ijk} L_k$. Derívalos tú, no los copies.	☐ Además: Goldstein, sección de corchetes de Poisson: 4 ejercicios.
☐ Viernes 11	19:00	☐ PATRÓN 3 — Scattering esfera dura: $b = R \cos(\theta/2)$, $d\sigma/d\Omega = R^2/4$, $\sigma = \pi R^2$. Deriva y memoriza. Luego: preguntas de mecánica analítica de GR8677 y GR9277.	☐ Además: Lim <i>Mechanics</i> 2001–2027, 5 problemas.
Sábado 12	—	<i>Comodín. Sin asignación fija.</i>	
☐ Domingo 13	libre	<i>Comodín. Si algún patrón no quedó, hoy es el día. Es la semana que no se puede dejar a medias.</i>	

Notas

S4 14 de septiembre – 20 de septiembre

Foco: Electrostática
Por qué: Abrir el bloque de E&M, que pesa 28 %. Griffiths es el texto de las próximas tres semanas.
Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/em_I.md

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 14	16:00	☐ Griffiths cap. 2: Coulomb, campo eléctrico, ley de Gauss (§2.1–2.2). 4 problemas.	☐ Además: 4 problemas más + Irodov §3.1 (p. 105), 5 problemas.
☐ Martes 15	16:00	☐ Griffiths §2.3, potencial eléctrico — de ahí sale la pregunta 15 . 5 problemas.	☐ Además: Sears Vol. 2, potencial: 8 problemas.
☐ Miércoles 16	16:00	☐ Conductores y capacitancia: Griffiths §2.5 + Sears Vol. 2. 8 problemas.	☐ Además: Irodov §3.3 (p. 118), 6 problemas.
☐ Jueves 17	19:00	☐ Dieléctricos: Griffiths cap. 4 (p. 160), §4.1–4.3. 4 problemas.	☐ Además: Lim <i>Electromagnetism</i> 1043–1061, 4 problemas.
☐ Viernes 18	19:00	☐ Banco HRW caps. 21–25: 30 preguntas a 2 min.	☐ 60 preguntas.
☐ Sábado 19	—	Comodín. Sin asignación fija.	
☐ Domingo 20	libre	Comodín. Formulario de electrostática.	

Notas

S5 21 de septiembre – 27 de septiembre

Foco: Magnetostática, circuitos e inducción
Por qué: La mitad mecánica del E&M. Los circuitos son preguntas rápidas: aprovéchalas.
Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/em_II.md

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 21	16:00	☐ Griffiths cap. 5: fuerza de Lorentz y Biot–Savart (§5.2, p. 215). Memoriza $B = \mu_0 I / 2r$ en el centro de una espira (pregunta 13). 5 problemas.	☐ Además: Lim <i>EM</i> 2001–2038, 5 problemas.
☐ Martes 22	16:00	☐ Griffiths §5.3.3, aplicaciones de Ampère (p. 225) — de ahí sale la pregunta 9 . Resuelve el conductor cilíndrico hueco en las 3 regiones.	☐ Además: Irodov §3.5 (p. 136), 6 problemas.
☐ Miércoles 23	16:00	☐ Corriente, resistencia y circuitos: Sears Vol. 2 + Lim <i>EM</i> 3001–3026. 10 problemas.	☐ Además: Irodov §3.4 (p. 125), 8 problemas.
☐ Jueves 24	19:00	☐ Faraday e inductancia: Griffiths §7.1–7.2 (p. 285–320). 5 problemas.	☐ Además: Lim <i>EM</i> 2039–2063, 5 problemas.
☐ Viernes 25	19:00	☐ Banco HRW caps. 26–31: 30 preguntas a 2 min.	☐ 60 preguntas.
☐ Sábado 26	—	<i>Comodín. Sin asignación fija.</i>	
☐ Domingo 27	libre	<i>Comodín. Formulario de magnetostática e inducción.</i>	

Notas

S6 28 de septiembre – 4 de octubre

Foco: Maxwell, gauge y ondas EM — SEGUNDA SEMANA MÁS RENTABLE
Por qué: Aquí están las preguntas 10 y 12, los dos patrones caros de E&M.
Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/em_III.md + 2 tarjetas Anki (gauge, armónicos esféricos).

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 28	16:00	☐ Griffiths §7.3 (p. 321): ecuaciones de Maxwell completas y corriente de desplazamiento. Escríbelas de memoria.	☐ Además: cap. 8 (p. 345), vector de Poynting.
☐ Martes 29	16:00	☐ PATRÓN 4 — Gauge. Griffiths §10.1.2 (p. 419) y §10.1.3 (p. 421). De ahí sale la pregunta 10 . Deriva la condición de Lorenz y la de Coulomb.	☐ Además: Tong <i>Electromagnetism</i> , sección de potenciales.
☐ Miércoles 30	16:00	☐ PATRÓN 5 — Armónicos esféricos. Griffiths §3.3.2 (p. 137): esfera conductora a tierra en campo uniforme. Es la pregunta 12 . Resuélvela entera.	☐ Además: Griffiths §3.2, método de imágenes (p. 121): 4 problemas.
☐ Jueves 1	19:00	☐ Ondas EM: Griffiths §9.1–9.2 (p. 364–381). Polarización, reflexión y transmisión. 4 problemas.	☐ Además: Lim <i>EM</i> 1062–1095, 5 problemas.
☐ Viernes 2	19:00	☐ Preguntas de ondas EM y potenciales de GR9677 y GR0177, cronometradas.	☐ Además: Banco HRW caps. 32–33, 30 preguntas.
Sábado 3	—	<i>Comodín. Sin asignación fija.</i>	
☐ Domingo 4	libre	<i>Comodín. Los patrones 4 y 5 deben quedar cerrados hoy.</i>	

Notas

S7 5 de octubre – 11 de octubre

Foco: Relatividad especial

Por qué: Cierra E&M y prepara las preguntas 11 y 22. Punto medio del plan: momento de reajustar.

Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/relatividad.md. Revisa métricas y reajusta el plan si vas atrasado.

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 5	16:00	☐ Griffiths §12.1 (p. 477): postulados, geometría, transformaciones de Lorentz (§12.1.3, p. 493). 4 problemas.	☐ Además: MIT 8.20 pset1 con su solución.
☐ Martes 6	16:00	☐ Dilatación y contracción. Practica la expansión para $\beta \ll 1$: $\gamma \approx 1 + \beta^2/2$ — es la pregunta 11 . 6 problemas.	☐ Además: MIT 8.20 pset2 con su solución.
☐ Miércoles 7	16:00	☐ Griffiths §12.2 (p. 507): energía y momento relativistas, $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$. 6 problemas.	☐ Además: Irodov §1.8 (p. 67), 6 problemas.
☐ Jueves 8	19:00	☐ Doppler relativista: factor $\sqrt{(1 + \beta)/(1 - \beta)}$. Es la base de la pregunta 22 . Deriva y haz 4 problemas.	☐ Además: MIT 8.20 midterm1 con su solución.
☐ Viernes 9	19:00	☐ Banco HRW cap. 37: 25 preguntas a 2 min. Luego preguntas de relatividad de los 4 GRE.	☐ Además: MIT 8.20 midterm2 con su solución.
☐ Sábado 10	—	Comodín. Sin asignación fija.	
☐ Domingo 11	libre	Comodín. Corte de control: corre <code>medidor.py</code> reporte y lee las recomendaciones. Si algún área va bajo 55 %, róbase sesiones a óptica (semana 13).	

Notas

S8 12 de octubre – 18 de octubre

Foco: Termodinámica

Por qué: Bloque de 20 %. Schroeder cubre esta semana y la siguiente completas.

Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/termodinamica.md. **Pide ya las 2 cartas de referencia** — dependen de terceros.

Día			MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 12	—		LIBRE — día 12 del mes. La sesión de hoy se corre al domingo comodín.	
☐ Martes 13	16:00	☐	Schroeder §1.4–1.5 (p.17–27): calor, trabajo, $W = -\int p dV$. Es la pregunta 18 . 6 problemas.	☐ Además: Irodov §2.2 (p. 78), 6 problemas.
☐ Miércoles 14	16:00	☐	Schroeder §1.6 (p. 28): capacidades caloríficas y calor latente. Calorimetría con cambios de fase — pregunta 17 . 6 problemas.	☐ Además: Lim <i>Thermodynamics</i> , parte I: 6 problemas.
☐ Jueves 15	19:00	☐	Schroeder cap. 4 (p. 122): máquinas térmicas y ciclo de Carnot. 5 problemas.	☐ Además: cap. 5 §5.3 (p. 166), Clausius–Clapeyron.
☐ Viernes 16	19:00	☐	Banco HRW caps. 18–20: 30 preguntas a 2 min.	☐ 60 preguntas.
Sábado 17	—		<i>Comodín. Sin asignación fija.</i>	
☐ Domingo 18	libre		<i>Comodín. Formulario de termodinámica.</i>	

Notas

S9 19 de octubre – 25 de octubre

Foco: Física estadística
Por qué: Tres patrones caros seguidos: entropía combinatoria, contacto térmico y estadística cuántica.
Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/estadistica.md + 3 tarjetas Anki.

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 19	16:00	☐ Schroeder §2.1–2.2 (p. 49–55): multiplicidad, sistemas de dos estados, sólido de Einstein. 4 problemas.	☐ Además: §2.4, aproximación de Stirling (p. 60).
☐ Martes 20	16:00	☐ PATRÓN 6 — Entropía combinatoria. Schroeder §2.6 (p. 74): $S = k \ln \Omega$. Es la pregunta 19 . Resuelve el caso de las monedas.	☐ Además: MIT 8.044 ps1 con su solucionario pss1.
☐ Miércoles 21	16:00	☐ PATRÓN 7 — Contacto térmico. Schroeder §2.3 (p. 56) y §3.1 (p. 85): maximizar $\Omega_A \Omega_B$. Es la pregunta 20 .	☐ Además: MIT 8.044 ps2 con pss2.
☐ Jueves 22	19:00	☐ Schroeder cap. 6 (p. 220): factor de Boltzmann, función de partición, distribución de Maxwell (§6.4, p. 242). 5 problemas.	☐ Además: Lim <i>Thermodynamics</i> , parte II: 6 problemas.
☐ Viernes 23	19:00	☐ PATRÓN 8 — Bosones y fermiones. Schroeder §7.2 (p. 262) y §7.4, cuerpo negro (p. 288). Luego preguntas de estadística de los 4 GRE.	☐ Además: MIT 8.044 exam1_03 con su solución.
☐ Sábado 24	—	<i>Comodín. Sin asignación fija.</i>	
☐ Domingo 25	libre	<i>Comodín. Formulario de estadística y las 3 tarjetas.</i>	

Notas

S10 26 de octubre – 1 de noviembre

Foco: Física moderna y cuántica I

Por qué: Arranca el bloque más caro: todas las preguntas de cuántica son de nivel superior.

Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/moderna.md. **Borrador de la carta de intención** (máx. 1000 palabras, nombra grupos de investigación).

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 26	16:00	☐ Eisberg & Resnick: radiación de cuerpo negro y efecto fotoeléctrico. 6 problemas.	☐ Además: efecto Compton, 6 problemas.
☐ Martes 27	16:00	☐ Eisberg: modelo de Bohr, series espectrales, energía de ionización, De Broglie. 6 problemas.	☐ Además: Lim <i>Atomic</i> , sección de física atómica: 5 problemas.
☐ Miércoles 28	16:00	☐ Griffiths QM cap. 1 y §2.1–2.2: función de onda, Schrödinger, pozo infinito. Memoriza el espectro. 4 problemas.	☐ Además: Lim <i>QM</i> 1001–1071, 5 problemas.
☐ Jueves 29	19:00	☐ PATRÓN 9 — Escalón de potencial. Griffiths QM cap. 2. Deriva $R = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}\right)^2$ y resuelve el caso $E = 9V_0/8$ (da $k_1/k_2 = 3$, luego $R = 1/4$) — es la pregunta 23 .	☐ Además: barrera y tunelamiento, 4 problemas.
☐ Viernes 30	19:00	☐ Banco HRW caps. 38–40: 25 preguntas a 2 min. Luego preguntas de moderna de los 4 GRE.	☐ Además: MIT 8.04 ps1 a ps3.
☐ Sábado 31	—	<i>Comodín. Sin asignación fija.</i>	
☐ Domingo 1	libre	<i>Comodín. Formulario de moderna. Avanza la carta de intención.</i>	

Notas

S11 2 de noviembre – 8 de noviembre

Foco: Cuántica II

Por qué: Cierra los 10 patrones. Aquí están las preguntas 21 y 24.

Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/cuantica.md + 4 tarjetas Anki. Los 10 patrones completos.

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 2	16:00	☐ PATRÓN 10 — Oscilador armónico . Griffiths QM §2.3.1, método algebraico: $a, a^\dagger$, espectro. Deriva $\langle x \rangle(t)$.	☐ Además: evolución de $\langle (\Delta x)^2 \rangle(t)$ — es la pregunta 24 . Resuélvela entera.
☐ Martes 3	16:00	☐ Griffiths QM cap. 3: formalismo, operadores hermíticos, notación de Dirac, incertidumbre. 4 problemas.	☐ Además: MIT 8.05 Chap_01 a Chap_03.
☐ Miércoles 4	16:00	☐ Griffiths QM cap. 4: Schrödinger 3D, átomo de hidrógeno, momento angular. Autovalores de L^2 y L_z . 4 problemas.	☐ Además: Lim QM 3001–3048, 5 problemas.
☐ Jueves 5	19:00	☐ Griffiths QM §5.1, partículas idénticas. Bosones vs. fermiones en caja 2D — es la pregunta 21 . Resuélvela.	☐ Además: Lim QM 7001–7037, 4 problemas.
☐ Viernes 6	19:00	☐ Preguntas de cuántica de los 4 GRE, cronometradas.	☐ Además: Cahn & Nadgorny parte 2, cap. 5: problemas 5.1 a 5.21.
Sábado 7	—	<i>Comodín. Sin asignación fija.</i>	
☐ Domingo 8	libre	<i>Comodín. Repasa los 10 patrones de corrido. Si alguno falla, hoy se arregla.</i>	

Notas

S12 9 de noviembre – 15 de noviembre

Foco: Óptica express y primeros simulacros
Por qué: Óptica en dos sesiones (pesa 0–4 %) y arranque de simulacros completos.
Entregable de la semana: 04_ESTUDIO/formularios/optica.md (media página basta) + 2 simulacros registrados.

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 9	16:00	☐ Óptica geométrica: Sears Vol. 2. Snell, reflexión total interna, lentes delgadas, aumento. Formulario de media página.	☐ Además: Delft <i>BSc Optics</i> cap. 2 (p. 39), §2.5 óptica gaussiana (p. 46).
☐ Martes 10	16:00	☐ Interferencia y difracción: Young, red de difracción, criterio de Rayleigh, Malus, Brewster. Añade al formulario. 6 problemas.	☐ Además: Irodov §5.2–5.4 (p. 210–226), 6 problemas.
☐ Miércoles 11	16:00	☐ SIMULACRO 1: GR8677, primera mitad. 85 min cronometrados, condiciones reales.	☐ El examen completo: 170 min seguidos.
☐ Jueves 12	—	LIBRE — día 12 del mes. La sesión de hoy se corre al domingo comodín.	
☐ Viernes 13	19:00	☐ SIMULACRO 2: REA Test 1 (p. 79), primera mitad. 60 min.	☐ Completo, más la corrección con las explicaciones detalladas (p. 110).
Sábado 14		Comodín. Sin asignación fija.	
☐ Domingo 15	libre	Comodín. Aviso: la inscripción online cierra el miércoles 18 de noviembre a las 5:00 p.m.	

Notas

S13 16 de noviembre – 22 de noviembre

Foco: Simulacros finales, trámites y repaso
Por qué: Nada nuevo. Solo simulacros, corrección de errores y cerrar la inscripción.
Entregable de la semana: Inscripción y documentos entregados. Los 5 formularios repasados.

Día		MÍNIMA — 1 hora	EXTENDIDA — 2 horas (la mínima + esto)
☐ Lunes 16	16:00	☐ SIMULACRO 3: GR9677, primera mitad. 85 min.	☐ El examen completo: 170 min.
☐ Martes 17	16:00	☐ Corrige el simulacro 3. Repasa los 10 patrones en voz alta, sin mirar.	☐ Además: REA Test 2 (p. 153), primera mitad.
☐ Miércoles 18	16:00	☐ HOY CIERRA LA INSCRIPCIÓN ONLINE, 5:00 p.m. Hazlo antes de estudiar. Luego: repaso de errores.md, rehaz los 10 fallos más repetidos.	☐ Además: REA Test 3 (p. 233), primera mitad.
☐ Jueves 19	19:00	☐ HOY CIERRA LA CARGA DE DOCUMENTOS, 11:30 p.m. Luego: repasa los 5 formularios. Nada nuevo.	☐ Además: pasa todas las tarjetas Anki.
☐ Viernes 20	19:00	☐ Repaso ligero: los 10 patrones y la tabla de constantes (REA p. 76). Máximo 1 hora. No estudies nada nuevo.	☐ Hoy no hay versión extendida. Descansa: rinde más que estudiar.
Sábado 21	—	<i>Comodín. Sin asignación fija.</i>	
☐ Domingo 22	libre	<i>Descanso. Prepara documento de identidad, lápiz, borrador y reloj. Duerme temprano: el examen es mañana.</i>	

Notas

LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2026 — EXAMEN

Presencial. Hora y salón se informan el día anterior. 25 preguntas, 3 horas.

Los 10 patrones — lista de verificación

Si el 22 de noviembre solo alcanzas a repasar diez cosas, son estas. Marca cuando puedas explicarla sin mirar:

1. ☐ $T(E) = dA/dE$ en el espacio de fase
2. ☐ Corchetes de Poisson: $\{L_i, p_j\} = \varepsilon_{ijk} p_k$
3. ☐ Scattering esfera dura: $b = R \cos(\theta/2)$
4. ☐ Condición de gauge de Lorenz y de Coulomb
5. ☐ Esfera conductora en campo uniforme: $(Ar + B/r^2) \cos \theta$
6. ☐ $S = k \ln \Omega$ y entropía combinatoria
7. ☐ Equilibrio térmico maximizando $\Omega_A \Omega_B$
8. ☐ Bosones vs. fermiones en caja: quién comparte estado
9. ☐ Coeficiente R del escalón de potencial
10. ☐ Oscilador armónico con a , $a^\dagger$ y evolución temporal

Las 4 técnicas de descarte

Con 7,2 min por pregunta, muchas veces descartar es más rápido que resolver:

1. **Dimensional:** ¿las unidades de cada opción cierran?
2. **Casos límite:** $x \rightarrow 0$, $x \rightarrow \infty$, $m_1 = m_2$, sin fricción, $v \ll c$, $T \rightarrow 0$.
3. **Signos y simetrías:** ¿el campo apunta a donde debe? ¿la energía crece o decrece?
4. **Orden de magnitud:** descarta lo que difiere por factores absurdos.

Responde las 25. No hay penalización por error: dejar en blanco solo pierde puntos.

Fechas administrativas — no se negocian

- 18 de nov, 5:00 p.m.** ☐ Cierre de la inscripción online
19 de nov, 11:30 p.m. ☐ Cierre de carga de documentos
23 de nov ☐ Examen de admisión
1–2 de dic Entrevistas
2 de dic Publicación de admitidos

Documentos (PDF, máximo 1 MB cada uno):

- ☐ Diploma y/o acta de grado, con firma digital validable en línea
- ☐ Certificado oficial de calificaciones de pregrado
- ☐ Hoja de vida
- ☐ Carta de intención (máx. 1000 palabras; debe nombrar grupos de investigación)
- ☐ Dos referencias académicas, desde correos institucionales
- ☐ Carta de solicitud de apoyo financiero (opcional)

Tenlos listos antes del 31 de octubre. Las referencias dependen de terceros: pídelas en la semana 9.

Entregables por semana

- S1 ☐ Diagnóstico corregido y registrado
S2 ☐ Formulario mecánica I
S3 ☐ Formulario mecánica II
S4 ☐ Formulario mecánica analítica + patrones 1–3
S5 ☐ Formulario electrostática
S6 ☐ Formulario magnetostática e inducción
S7 ☐ Formulario Maxwell/ondas + patrones 4–5
S8 ☐ Formulario relatividad + corte de control
S9 ☐ Formulario termodinámica + cartas pedidas
S10 ☐ Formulario estadística + patrones 6–8
S11 ☐ Formulario moderna + patrón 9 + carta de intención
S12 ☐ Formulario cuántica + patrón 10
S13 ☐ Formulario óptica + simulacros 1 y 2
S14 ☐ Simulacros 3 y 4 + inscripción cerrada